



**69ª Reunião Anual da
ABRA
21º SEAGRO**

Estatística e Ciência de Dados
a serviço do Desenvolvimento Sustentável

Vitória - ES
4 a 8 de agosto de 2025

Irradiância solar extrema e sua relação com variáveis atmosféricas: uma abordagem com teoria dos valores extremos e cópulas

Enzo Porto Brasil ¹; Cira Etheowalda Guevara Otiniano ²;
Carolynne Soares de Brito ³; Beatriz Gomes da Cruz Albernaz ⁴

Resumo

O estudo da irradiância solar (IS) é essencial para compreender seu impacto nos ciclos climáticos, nas dinâmicas atmosféricas e, por consequência, no contexto social. Eventos solares extremos, como as Tempestades de Halloween (2003) e a Tempestade Geomagnética de 2024, ressaltam a importância do monitoramento contínuo da IS, diante dos riscos que representam para tecnologias modernas. Esta pesquisa combina a Teoria dos Valores Extremos (TVE) com a teoria de cópulas, buscando avaliar os impactos e as relações entre variáveis atmosféricas de sistemas complexos. A análise inicial utilizou 15 anos de dados da missão espacial *Solar Radiation and Climate Experiment* (SORCE), da NASA, a partir dos quais foi modelada a IS pelas distribuições α -estável e GEV (*Generalized Extreme Value*), que capturam padrões raros nas caudas. A partir disso foram calculados valores em risco (VaRs) e níveis de retorno. Para investigar a possível influência da IS sobre outras variáveis atmosféricas, também foram analisados e modelados dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), com foco especial no Distrito Federal, Brasil, região frequentemente afetada por secas severas e queimadas acima da média nacional. O estudo aborda ainda a modelagem da densidade do ar pela distribuição GEV bimodal e a aplicação de cópulas bivariadas para avaliar as dependências. Os resultados mostram que as variáveis correspondem a um sistema complexo com duas subpopulações, sendo bem modelado pela combinação de cópulas apropriadas com as distribuições marginais das variáveis extremas. Por fim, os níveis de retorno bivariados permitem interpretar com precisão o impacto da irradiância solar em variáveis atmosféricas.

Palavras-chave: irradiância solar; densidade do ar; Teoria dos Valores Extremos (TVE); cópulas; distribuições GEV e BGEV.

¹Departamento de Estatística, Universidade de Brasília - enzoporto2000@gmail.com

²Departamento de Estatística, Universidade de Brasília - ciragotiniano@gmail.com

³Departamento de Estatística, Universidade de Brasília - carolynesb.01@gmail.com

⁴Departamento de Estatística, Universidade de Brasília - beatrizgomesalbernaz@gmail.com